

Отчёт по лабораторной работе 4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Установка и базовая настройка HTTP-сервера	5
2.2	Базовое конфигурирование HTTP-сервера	5
2.3	Анализ работы HTTP-сервера	6
2.4	Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера	8
2.5	Создание файлов виртуальных хостов Apache	9
2.6	Создание каталогов и контента веб-сайтов	11
2.7	Настройка SELinux и прав доступа	12
2.8	Проверка работы виртуальных хостов	13
2.8.1	server.akabrikosov.net	13
2.8.2	www.akabrikosov.net	13
2.9	Добавление конфигураций в окружение Vagrant	14
3	Вывод	15
4	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

2.1	Разрешение сервиса http в firewalld	6
2.2	HTTP Server Test Page	7
2.3	Записи access_log после обращения клиента	7
2.4	Прямая зона	8
2.5	Обратная зона	9
2.6	Конфигурация server.akabrikosov.net	10
2.7	Конфигурация www.akabrikosov.net	11
2.8	Создание каталога и index.html	12
2.9	Доступ к server.akabrikosov.net	13
2.10	Доступ к www.akabrikosov.net	13
2.11	Содержимое http.sh	14

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

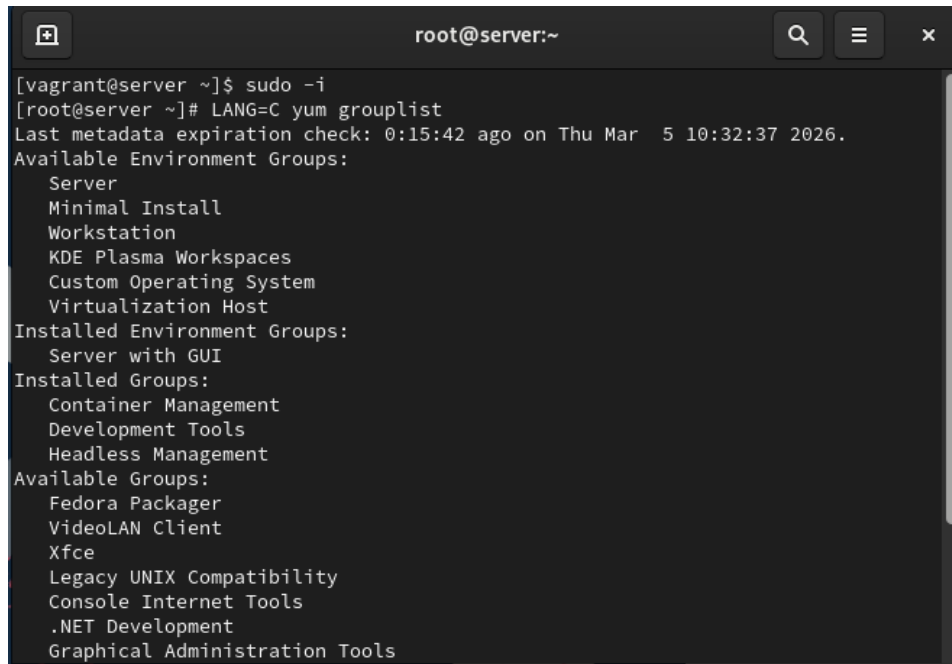
2 Выполнение

2.1 Установка и базовая настройка HTTP-сервера

1. Операционная система загружена, выполнен переход в рабочий каталог проекта: `cd /var/tmp/user_name/vagrant`
2. Запущена виртуальная машина **server**: `vagrant up server`
3. На виртуальной машине выполнен вход под пользователем, открыт терминал и получены права суперпользователя.
4. Установлена группа пакетов стандартного веб-сервера: `dnf -y groupinstall "Basic Web Server"`

2.2 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

1. Изучены конфигурационные файлы в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d`.
Отмечены ключевые параметры: модули, виртуальные хосты, настройки директорий, механизмы обработки запросов.
2. В межсетевой экран добавлено правило, разрешающее HTTP: `firewall-cmd --add-service=http --permanent`

A terminal window titled 'root@server:~' with search, menu, and close buttons. The prompt is '[vagrant@server ~]\$ sudo -i'. The root prompt is '[root@server ~]# LANG=C yum grouplist'. The output shows the last metadata expiration check, available environment groups (Server, Minimal Install, Workstation, KDE Plasma Workspaces, Custom Operating System, Virtualization Host), installed environment groups (Server with GUI), installed groups (Container Management, Development Tools, Headless Management), and available groups (Fedora Packager, VideoLAN Client, Xfce, Legacy UNIX Compatibility, Console Internet Tools, .NET Development, Graphical Administration Tools).

```
[vagrant@server ~]$ sudo -i
[root@server ~]# LANG=C yum grouplist
Last metadata expiration check: 0:15:42 ago on Thu Mar  5 10:32:37 2026.
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  KDE Plasma Workspaces
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
Available Groups:
  Fedora Packager
  VideoLAN Client
  Xfce
  Legacy UNIX Compatibility
  Console Internet Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
```

Рис. 2.1: Разрешение сервиса http в firewalld

3. В дополнительном терминале запущен расширенный лог системных сообщений: `journalctl -x -f`
4. Активирован и запущен HTTP-сервер: `systemctl enable httpd systemctl start httpd`

По журналу подтвержден успешный запуск сервиса.

2.3 Анализ работы HTTP-сервера

1. Запущена виртуальная машина **client**: `vagrant up client`
2. На сервере просматривается лог ошибок: `tail -f /var/log/httpd/error_log`
3. На сервере включён мониторинг доступа: `tail -f /var/log/httpd/access_log`
4. На клиенте в браузере открыт адрес `http://192.168.1.1`.

Отобразилась тестовая страница Rocky Linux.

```
[root@server ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:16:28 ago on Thu 05 Mar 2026 10:32:37 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version              Repository           Size
=====
Installing group/module packages:
httpd                  x86_64    2.4.62-7.el9_7.3     appstream            45 k
httpd-manual            noarch    2.4.62-7.el9_7.3     appstream            2.2 M
mod_fcgid               x86_64    2.3.9-28.el9         appstream            74 k
mod_ssl                 x86_64    1:2.4.62-7.el9_7.3   appstream            110 k
Installing dependencies:
apr                     x86_64    1.7.0-12.el9_3       appstream            122 k
apr-util                x86_64    1.6.1-23.el9         appstream            94 k
apr-util-bdb            x86_64    1.6.1-23.el9         appstream            12 k
httpd-core               x86_64    2.4.62-7.el9_7.3     appstream            1.4 M
httpd-filesystem         noarch    2.4.62-7.el9_7.3     appstream            12 k
httpd-tools              x86_64    2.4.62-7.el9_7.3     appstream            79 k
rocky-logos-httpd        noarch    90.16-1.el9          appstream            24 k
=====
```

Рис. 2.2: HTTP Server Test Page

5. В access_log отразились запросы клиента:

```
Complete!
[root@server ~]# cd /etc/httpd/conf и /etc/httpd/conf.d
-bash: cd: too many arguments
[root@server ~]# cd ..
[root@server /]# cd /etc/httpd/conf и /etc/httpd/conf.d
-bash: cd: too many arguments
[root@server /]# cd /etc/httpd/conf
[root@server conf]# ls
httpd.conf  magic
[root@server conf]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server conf.d]# ls
autoindex.conf  manual.conf  rocky-snipolicy.conf  userdir.conf
fcgid.conf      README      ssl.conf             welcome.conf
[root@server conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server conf.d]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps
apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedemon
bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc
bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit col
lectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dh
```

Рис. 2.3: Записи access_log после обращения клиента

Логи подтверждают корректную обработку запросов и успешную отдачу статического контента сервером.

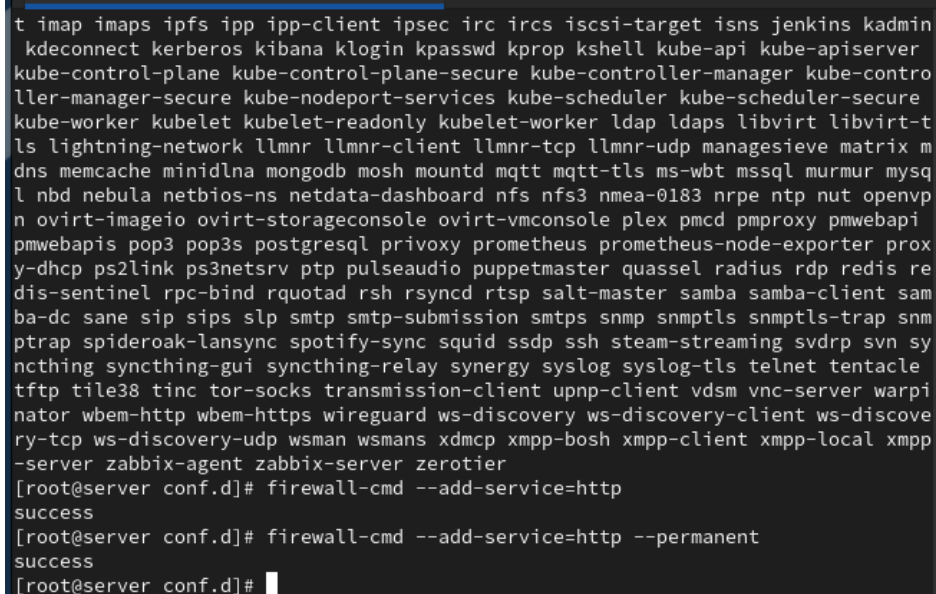
2.4 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

1. Остановлена работа DNS-сервера для внесения изменений:

```
systemctl stop named
```

2. В файл прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/akabrikosov.net добавлена запись:

```
www      A      192.168.1.1
```

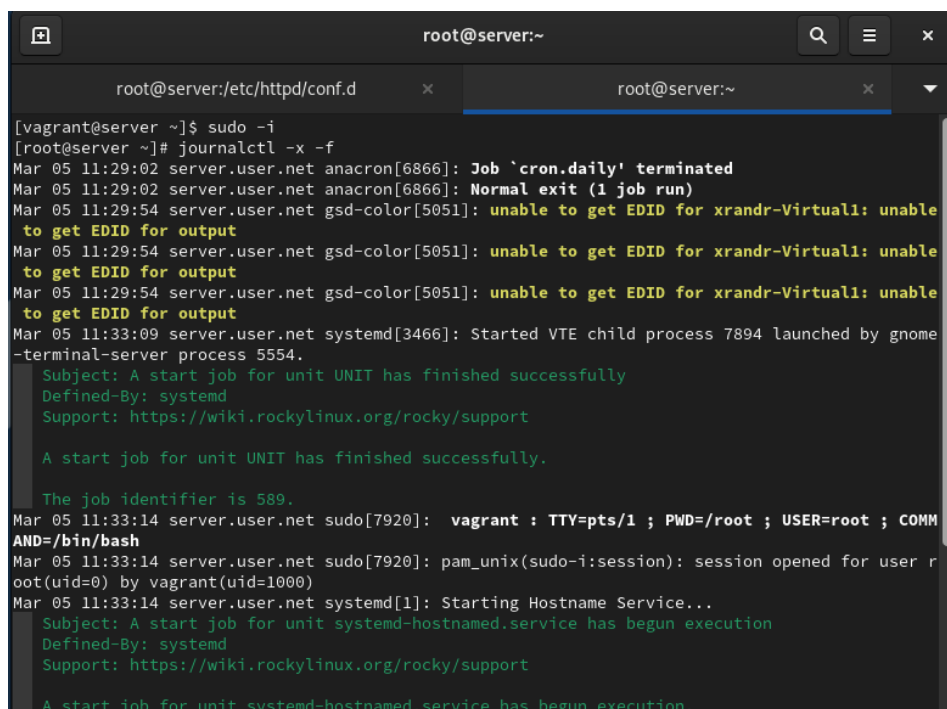


```
t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin
kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-contro
ller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure
kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-t
ls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix m
dns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysq
l nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvp
n ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi
pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
y-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis re
dis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client sam
ba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn sy
ncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle
tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsd vnc-server warpi
nator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discove
ry-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp
-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server conf.d]#
```

Рис. 2.4: Прямая зона

3. В файл обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 добавлена запись:

```
1      PTR      [www.akabrikosov.net] (http://www.akabrikosov.net).
```


A terminal window titled 'root@server:~' with two tabs. The active tab shows a series of system logs and user actions. The logs include messages from anacron, gsd-color, and systemd. A user named 'vagrant' is shown running 'sudo -i' to become root, followed by 'journalctl -x -f' to view logs. The logs show a successful start of the 'UNIT' service and the beginning of the 'systemd-hostnamed.service'. The user then runs 'sudo' again, and the logs show a session opened for the user 'root' (uid=0) by 'vagrant' (uid=1000). Finally, the user runs 'systemctl start named', and the logs show the start of the 'systemd-hostnamed.service'.

```
root@server:~  
[vagrant@server ~]$ sudo -i  
[root@server ~]# journalctl -x -f  
Mar 05 11:29:02 server.user.net anacron[6866]: Job `cron.daily' terminated  
Mar 05 11:29:02 server.user.net anacron[6866]: Normal exit (1 job run)  
Mar 05 11:29:54 server.user.net gsd-color[5051]: unable to get EDID for xrandr-Virtual1: unable  
to get EDID for output  
Mar 05 11:29:54 server.user.net gsd-color[5051]: unable to get EDID for xrandr-Virtual1: unable  
to get EDID for output  
Mar 05 11:29:54 server.user.net gsd-color[5051]: unable to get EDID for xrandr-Virtual1: unable  
to get EDID for output  
Mar 05 11:33:09 server.user.net systemd[3466]: Started VTE child process 7894 launched by gnome  
-terminal-server process 5554.  
Subject: A start job for unit UNIT has finished successfully  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
  
A start job for unit UNIT has finished successfully.  
  
The job identifier is 589.  
Mar 05 11:33:14 server.user.net sudo[7920]: vagrant : TTY=pts/1 ; PWD=/root ; USER=root ; COMM  
AND=/bin/bash  
Mar 05 11:33:14 server.user.net sudo[7920]: pam_unix(sudo-i:session): session opened for user r  
oot(uid=0) by vagrant(uid=1000)  
Mar 05 11:33:14 server.user.net systemd[1]: Starting Hostname Service..  
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
  
A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.
```

Рис. 2.5: Обратная зона

4. Удалены журнальные файлы зон: akabrikosov.net.jnl, 192.168.1.jnl.

5. DNS-сервер перезапущен:

```
systemctl start named
```

2.5 Создание файлов виртуальных хостов Apache

1. Созданы файлы конфигурации:

```
/etc/httpd/conf.d/server.akabrikosov.net.conf
```

```
/etc/httpd/conf.d/[www.akabrikosov.net.conf] (http://www.akabrikosov.net.conf)
```

2. В server.akabrikosov.net.conf внесено:

```
<VirtualHost *:80>
```

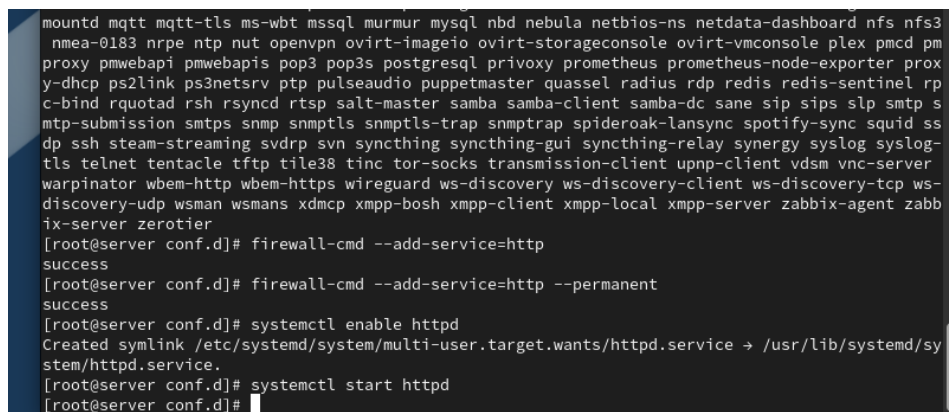
```
ServerAdmin [webmaster@akabrikosov.net] (mailto:webmaster@akabrikosov.net)
```

```
DocumentRoot /var/www/html/server.akabrikosov.net
```

ServerName server.akabrikosov.net

ErrorLog logs/server.akabrikosov.net-error_log

CustomLog logs/server.akabrikosov.net-access_log common </VirtualHost>



```
mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3
nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pm
proxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
y-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rp
c-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp s
mtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ss
dp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-
tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsms vnc-server
warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-
discovery-udp wsmann wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabb
ix-server zerotier
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server conf.d]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/sy
stem/httpd.service.
[root@server conf.d]# systemctl start httpd
[root@server conf.d]#
```

Рис. 2.6: Конфигурация server.akabrikosov.net

3. В `www.akabrikosov.net.conf` внесено:

<VirtualHost *:80>

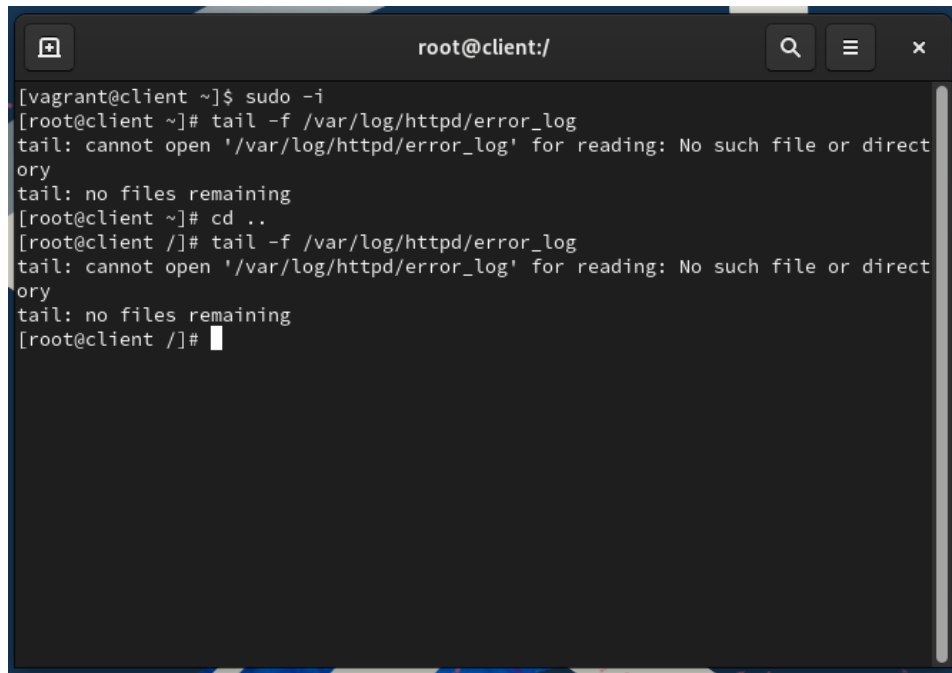
ServerAdmin webmaster@akabrikosov.net

DocumentRoot /var/www/html/www.akabrikosov.net

ServerName www.akabrikosov.net

ErrorLog logs/www.akabrikosov.net-error_log

CustomLog logs/www.akabrikosov.net-access_log common </VirtualHost>

A terminal window titled 'root@client:/' with search, menu, and close icons. The terminal shows a user switching from 'vagrant@client ~' to 'root@client ~' using 'sudo -i'. Then, they attempt to run 'tail -f /var/log/httpd/error_log', which fails with the message 'tail: cannot open '/var/log/httpd/error_log' for reading: No such file or directory'. They then run 'cd ..' to move to the root directory and attempt the same 'tail' command again, which also fails with the same error message. The terminal ends at the root prompt 'root@client /' with a cursor.

```
root@client:/  
[vagrant@client ~]$ sudo -i  
[root@client ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log  
tail: cannot open '/var/log/httpd/error_log' for reading: No such file or directory  
tail: no files remaining  
[root@client ~]# cd ..  
[root@client /]# tail -f /var/log/httpd/error_log  
tail: cannot open '/var/log/httpd/error_log' for reading: No such file or directory  
tail: no files remaining  
[root@client /]#
```

Рис. 2.7: Конфигурация www.akabrikosov.net

2.6 Создание каталогов и контента веб-сайтов

1. Для server.akabrikosov.net создан каталог и файл:

```
/var/www/html/server.akabrikosov.net/index.html
```

Содержимое страницы:

```
Welcome to the server.akabrikosov.net server
```

```

sync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap
freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git g
sd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec i
rcs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell
kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager k
ube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-
orker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network
llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh
bunttd mqttt mqttt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3
nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pm
roxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rp
-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp s
tp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ss
p ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-
ls telnet tentacle tftpd tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server
arpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-
discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabb
x-server zerotier
root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http
access
root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
access
root@server conf.d]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/sy
stem/httpd.service.
root@server conf.d]# systemctl start httpd
root@server conf.d]# tail -f /var/log/httpd/access_log

```

Рис. 2.8: Создание каталога и index.html

2. Для `www.akabrikosov.net` создан каталог и файл:

`/var/www/html/[www.akabrikosov.net/index.html]` (`http://www.akabrikosov.net/index.html`)

Содержимое страницы:

Welcome to the `[www.akabrikosov.net]` (`http://www.akabrikosov.net`) server

2.7 Настройка SELinux и прав доступа

1. Назначены правильные владельцы:

```
chown -R apache:apache /var/www
```

2. Восстановлены контексты SELinux:

```

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
restorecon -vR /var/www

```

2.8 Проверка работы виртуальных хостов

После перезапуска Apache:

```
systemctl restart httpd
```

Проверка из браузера клиента:

2.8.1 server.akabrikosov.net

```
failed to start systemd.service: unit systemd.service not found.
[root@server ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server conf.d]# touch server.user.net.conf
[root@server conf.d]# touch www.user.net.conf
[root@server conf.d]# gedit user.net

(gedit:8297): dconf-WARNING **: 11:49:18.228: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:8297): dconf-WARNING **: 11:49:18.245: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:8297): dconf-WARNING **: 11:49:18.957: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:8297): dconf-WARNING **: 11:49:18.962: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:8297): dconf-WARNING **: 11:49:18.982: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
```

Рис. 2.9: Доступ к server.akabrikosov.net

2.8.2 www.akabrikosov.net

```
(gedit:8297): dconf-WARNING **: 11:50:07.511: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server conf.d]# cd /var/www/html
[root@server html]# mkdir server.user.net
[root@server html]# cd /var/www/html/server.user.net
[root@server server.user.net]# touch index.html
[root@server server.user.net]# gedit

(gedit:8325): dconf-WARNING **: 11:51:15.509: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:8325): dconf-WARNING **: 11:51:15.512: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
█
```

Рис. 2.10: Доступ к www.akabrikosov.net

Оба виртуальных хоста отвечают корректно.

2.9 Добавление конфигураций в окружение Vagrant

1. Скопированы файлы конфигураций
2. Создан файл `http.sh`:

Содержимое скрипта:

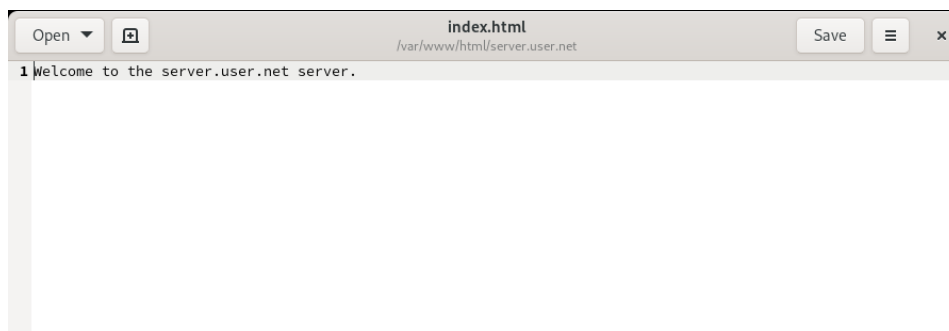


Рис. 2.11: Содержимое `http.sh`

3 Вывод

Был настроен виртуальный хостинг для двух доменных имён, включающих серверные и клиентские зоны DNS. Созданы конфигурации Apache для отдельных виртуальных хостов, подготовлены каталоги с веб-контентом и настроены корректные права доступа и контексты SELinux. Оба веб-сервера успешно открываются по адресам **server.akabrikosov.net** и **www.akabrikosov.net**, что подтверждает правильную работу DNS и HTTP-сервера.

4 Контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache

Apache по умолчанию использует порт **80** для протокола HTTP.

При включённом HTTPS дополнительно применяется порт **443**.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь

В дистрибутивах семейства RHEL/Rocky Linux веб-сервер запускается от имени пользователя **apache**,

который относится к одноимённой группе **apache**.

Это ограничивает права сервиса и повышает безопасность.

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать

Основные журналы находятся в каталоге:

/var/log/httpd/

Здесь размещаются файлы `error_log` и `access_log`.

По ним можно отслеживать ошибки веб-сервера, выполнение запросов клиентов, IP-адреса, коды ответов, время доступа и прочую диагностическую информацию.

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов

Файлы веб-страниц хранятся в каталоге:

/var/www/html

Для виртуальных хостов создаются соответствующие подкаталоги.

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт

Виртуальный хостинг реализуется через конфигурацию отдельных файлов внутри

/etc/httpd/conf.d, где каждый `<VirtualHost>` определяет свой сайт с уникальными параметрами: доменным именем, логам и каталогом `DocumentRoot`.

Он позволяет размещать несколько сайтов на одном сервере и IP-адресе, изолируя их настройки и контент.